b இன் மதிப்பீட்டு மதிப்பான $\hat{b}$ என்பதிலுள்ள பகுதியும், தொகுதியும், x, y இவற்றிற்கிடையேயுள்ள துணை மாறுபாட்டளவையாக அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். எனவே, அதை $\hat{b} = \frac{Cov(X,Y)}{V(X)}$ என்றும் குறிப்பிடலாம்.

மேலும், வேறுபாட்டளவை $V(x)$ என்பது மாதிரி வேறுபாட்டளவையாக இருப்பின், $V(x) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}^2\right)$ என்று அத்தியாயம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டதைப்போன்று இருக்க வேண்டும்.

அத்தியாயம் 4 இல் உள்ளதைபோல், ஒட்டுறவுக் கெழுவைப் பயன்படுத்திக் காண வேண்டுமென்றால்,

$\hat{b} = r_{XY}\frac{SD(Y)}{SD(X)}$ என்று கணக்கிடவேண்டும்.

உடன் தொடர்புச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும்போது கருதவேண்டியவை

1. உடன்தொடர்புச்சமன்பாடு, இருமாறிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தும். அதைப்பயன்படுத்துவதால், காரணம் மற்றும் விளைவு பற்றிய ஆய்வைப் பயன்படுத்தி விளக்கம் பெற இயலாது.
2. உடன்தொடர்புச் சமன்பாடுகளைப் பொருத்த அளவில், கொடுக்கப்பட்ட வீச்சக மதிப்புகளுக்கு எற்ப முன்னறிதல் காண்பதற்கு இச்சமன்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம், இடைக்கணிப்பு (Interpolation) செய்வதற்கு மட்டுமே இச்சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தவேண்டும். வெளிக்கணிப்பு (Extrapolation) செய்வதற்கு இச்சமன்பாடுகள் பொருத்தமானதாக இருக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 5.1

$n = 7$, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 113$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1983$, $\sum_{i=1}^{n} y_i = 182$ மற்றும் $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 3186$ எனில் X இன் மீது Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு:

X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாட்டின் வடிவம்

$$\hat{Y} = a + bx \tag{1}$$

என்பன இரு மாறிலிகள். இவற்றின் மதிப்புகளை கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி தரவுகளிலிருந்து இயல் நிலைச் சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

இயல் நிலை சமன்பாடுகள்

$$na + b\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i \tag{2}$$

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i + b\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{3}$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 145 1/28/2020 6:43:37 PM